XXI[as] JORNADAS

DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE MATEMATICA FINANCIERA

Mar del Plata, Argentina

5 al 7 de Octubre de 2000

"EL CONCEPTO DE "LEVERAGE" Y RIESGOS DE MERCADO"

AUTOR:

DR. EDUARDO MELINSKY

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Buenos Aires, 13 de setiembre de 2000

Doctor en Ciencias Económicas (Actuariales)
Profesor Regular Adjunto del Area Actuarial
Profesor Titular Int. "Cálculo Financiero Nuevo Enfoque"
Subdirector (Ciclo Profesional)
Departamento de Matemática
Facultad de Ciencias Económicas U.B.A.

Domicilio: Paraguay 754 2ºB (C1057AAJ) Buenos Aires
Tel & Fax.: 011-4312.3543/4314.6929
e-mail edumel@attglobal.net

Resumen

Este trabajo parte del concepto tradicional de "Leverage" (o apalancamiento financiero), que surge de la simple comparación entre rendimientos medios del activo y del pasivo, y su efecto consecuente sobre el rendimiento del patrimonio neto.

Se introduce la concepción de "Riesgos de Mercado" y se muestra como a los fines del análisis de la gestión financiera (tanto en lo referentes a aspectos retrospectivos como prospectivos) de la empresa es necesaria la identificación de los riesgos de mercado, su valuación y/o determinación de capitales a riesgo.

Consecuencia de ello surge que la mera comparación de "tasas" no permite la caracterización de la empresa al no tener en cuenta los efectos que la fluctuación de las variables económicas de los mercados pueden ocasionar en el Patrimonio Neto de la empresa en atención a la Estructura Patrimonial y Financiera vigente y/o proyectada.

De esta manera el concepto de leverage para el análisis de los resultados de la empresa tanto en forma retrospectiva como prospectiva, es sólo un inicio de las tareas y no constituye en sí mismo una herramienta idónea para la toma de decisiones, puesto que requiere considerar conjuntamente los aspectos de riesgos de mercado.

TRABAJO:

"EL CONCEPTO DE LEVERAGE Y RIESGOS DE MERCADO"

INDICE

Resumen

1.- Introducción

2.- El Riesgo Empresario:

3.- Leverage y Riesgo de Tasa de Interés

4.- Leverage y otros Riesgos de Mercado

5.- Tratamiento de los Riesgos de Mercado

6.- Riesgos asociados a posiciones en Instrumentos Financieros Derivados

7.- Conclusiones

1.- Introducción:

Este trabajo en parte es continuación de trabajos presentados en Jornadas anteriores, en particular debemos tener presente lo señalado en el trabajo "Actualización Temática en Matemática Financiera" (XIX Jornadas – La Plata 1998) respecto a que "la concepción de la Administración Financiera tiene en la actualidad un nuevo Paradigma, tema sobre el cuál ya hemos presentado un trabajo en las XIV^{as} y XVI^{as} Jornadas pasadas, señalando fundamentalmente que la concepción de la Dirección Financiera, parte de las bases de "Especialización", "Estabilidad" y "Equilibrio Económico". En particular el concepto de "Estabilidad" hace a la identificación y tratamiento de los riesgos de la empresa – en particular de los riesgos de mercado – y el concepto de "Equilibrio Económico" tiene fundamental importancia en los procesos de desarrollo y valuación de Productos Financieros Primarios y Derivados, lo que responde a temas específicos de Matemática Financiera."

De esta forma debemos señalar que el concepto tradicional de "leverage", basado sobre la consideración de:

- ***la tasa de rendimiento del activo*** ("Return on Assets" –R.O.A.),
- **la tasa de costo de capital ajeno** (presentada como costo promedio ponderado del capital o "Weighted Average Cost of Capital" – W.A.C.C.), y consecuentemente
- ***la tasa de rendimiento del capital propio*** ("Return on Equity" – R.O.E.),

no considera en lo referente a instrumentos primarios (los productos derivados no forman parte del planteo tradicional o clásico de la Administración Financiera):

- La composición de activos y pasivos en cuanto a plazos de vencimientos o de determinación periódica de los servicios de interés a tasa "variable".
- Las monedas de contratación de los activos y pasivos.
- Los derechos y obligaciones generados por compromisos de compra o de provisión de mercancías sin fijar precios.
- La existencia de activos o pasivos correspondientes a operaciones en acciones o en obligaciones negociables.

Si los aspectos mencionados no son tomados en cuenta, todo análisis de rendimiento del patrimonio neto, principalmente en términos prospectivos, no cuenta con la dimensión riesgo de mercado, presentando resultados no acordes con el estado actual de

las ciencias económicas en correspondencia con los conceptos modernos de gestión empresaria. En cuanto a los aspectos retrospectivos se dificulta el análisis de la gestión pasada al no poder distinguir resultados de la actividad específica de la empresa con los de la consecuente exposición a riesgos de mercado.

2.- El Riesgo Empresario:

Los conceptos modernos en administración de empresas toman especial consideración a los aspectos de riesgo empresario conforme sus distintas fuentes.

Lo habitualmente denominado "riesgo" responde a los resultados económicos inciertos producto de los posibles eventos o niveles de las variables económicas que afectan a la empresa.

Clasificamos a los riesgos de la empresa conforme con:

- Estrategia
- Producción: Procesos - Operadores
- Mercado: Mercancías - Financieros
- Crédito

Cada uno de estos riesgos tiene características específicas y modalidades específicas para su identificación y tratamiento, respondiendo siempre a un esquema general que desarrollamos más adelante.

Los ***riesgos de estrategia*** corresponden al aspecto global y/o macroeconómico del negocio, y por ejemplo están vinculados con:

- Actividad Principal, en cuanto a posicionamiento en el mercado y condiciones favorables o en la interacción con de proveedores y clientes
- Socios, Alianzas, M&A
- Selección de Clientes
- Dimensionamiento
- Nuevos Productos
- Proyectos (por ej.: gastos relacionados con investigación y desarrollo)

Los ***riesgos de producción*** están presentes en el proceso operativo y administrativo de la producción de bienes y servicios, tomando principalmente aspectos de orden microeconómico, considerando en particular:

- Procesos Administrativos
- Procesos Productivos - Operativos
- Aspectos Legales
- Aspectos Comerciales

Los ***riesgos de mercado*** resultan de las condiciones en que debe operar la empresa dentro de un contexto de fijación de precios y condiciones de compra y de venta y atento con la fluctuación de los precios de los distintos mercados, por lo tanto cabe tener presente la existencia de riesgos asociados a la estructura patrimonial presente y a la proyección de actividades ya concertadas y a actividades concertar (proyectos). Así tenemos,

- Estructura Patrimonial presente (patrimonio conforme con productos, monedas y vencimientos)
- Operaciones Proyectadas
- Perfil neto del flujo de fondos y actividades de toma y colocación de fondos proyectadas atento con la certeza o incertidumbre en los precios a ser considerados para partida del activo, pasivo o cuadro de resultados.

Los ***riesgos de crédito*** están presentes en todas las actividades de la empresa, asociadas con la producción, relaciones comerciales y transferencia de otros riesgos, cabiendo considerar en particular:

- Por tipo de deudor o emisor
- Por tipo de instrumento
- Seguimiento de la Posición General (correlación entre los distintos deudores conforme con área geográfica, actividad económica, etc.)
- Calificaciones (evolución de la calificación de las contrapartes y ajustes en límites de crédito)

3.- "Leverage" y Riesgo de Tasa de Interés:

Este acápite presenta un ejemplo sobre la base de la caracterización de un mercado financiero, la utilización del concepto de "leverage" en su sentido práctico contrastando ello con la evolución natural del mercado financiero en cuanto a la dinámica de la estructura temporal de las tasas de interés.

Sobre la base del trabajo "Valuación de los Empréstitos con Emisión de Obligaciones Negociables" (Instituto Argentino de Mercado de Capitales – Cuaderno de Investigación nro. 6) – tomando el Cuadro Anexo 2, consideremos un Mercado Financiero o de Empréstitos, donde se opera sobre la base de:

- sólo tres instrumentos financieros (A, B y C)
- de pago único al vencimiento (momentos 1, 2 y 3, respectivamente),
- y sin riesgo de crédito,

lo que se representa en el cuadro siguiente caracterizándose la estructura temporal de las tasas de interés (E.T.T.I.) conforme tasas de interés de contado (i(0;0,t)), tasas de interés de contado referidas a una unidad de plazo y equivalentes a la correspondiente a cada plazo total (i(0;0,t;1)), tasas de interés presentes implícitas para los períodos futuros (i(0;t-1,t)):

Cuadro de Instrumentos y de Estructura Temporal de las Tasas de Interés

Plazos -"t"-	0	1	2	3
Conceptos **Instrumentos**	Cotizaciones	Pago	Pago	Pago
A	800,00	1.000		
B	615,38		1.000	
C	439,56			1.000
E.T.T.I.				
i(0;0,t)		0,25	0,6250	1,2750
i(0;0,t;1)		0,25	0,2748	0,3152
i(0;t-1,t)		0,25	0,30	0,40

Sobre la base de las condiciones de mercado arriba indicadas consideremos que una empresa tiene un patrimonio neto de $100, invertido íntegramente en Bienes de Uso (por razones prácticas no hemos de considerar amortizaciones ni fluctuación del valor de éstos). La empresa realiza las operaciones siguientes:

- obtiene financiamiento emitiendo instrumentos del tipo "A" recibiendo $10.000.- con un costo del 25% a un período, con pago único final al cabo de un período de $12.500.-

- invierte sus recursos en instrumentos de tipo "B" con un capital de $10.000.-, con intereses al 62,50% por dos períodos (equivalente al 27,48% periódico), recibiendo al cabo de dos períodos $16.250.-

La situación Patrimonial de la empresa al momento "0"

Estado Patrimonial al momento "0"					
Activo			**Pasivo**		
Inversiones	VNB$16.500	$10.000	Deudas	VNA$12.500	$10.000
Bienes de uso		$100			
			Patrim. Neto:		$100
Total:		$10.100	Total:		$10.100
Rendimiento del Patrimonio Neto "ex-ante": $10.000 x (0,2748 – 0,25)/$100 = **248%**					

El concepto de apalancamiento que estamos considerando surge al comparar el rendimiento "ex ante" del 248% con el 25% de costo de capital ajeno o 27,48% de rendimiento del activo. Esta situación así presentada deja la impresión de que la empresa se encuentra muy bien posicionada obteniendo resultados notablemente superiores a los del mercado financiero. Corresponde anticipar que si esto fuera realmente así ***todos los participantes del mercado*** estarían realizando estas operaciones obteniendo un 248% en un período, por sobre lo que rinden los instrumentos "A".

Si se considera un criterio de valuación contable conforme con "costo histórico y devengamiento exponencial de los intereses, sin computar criterios de costo o plaza el menor, se tiene al cabo del primer período:

Estado Patrimonial al momento "1"					
Activo			**Pasivo**		
Inversiones	VNB$16.500	$12.748	Deudas	VNA$12.500	$12.500
Bienes de uso		$100			
			Patrim. Neto:		$348
Total:		$12.848	Total:		$12.348
Rendimiento del Patrimonio Neto "ex-post": $248/$100 = **248%**					

Esta última situación patrimonial parece justificar el cálculo del rendimiento del patrimonio neto "ex – ante", pero la falta de comparación respecto de costo o plaza el menor le quita una base de objetividad, como veremos más adelante.

La situación planteada no considera que al vencimiento de los compromisos tomados utilizando "A", debe renovarse el financiamiento o liquidar el activo. De esta manera la hipótesis de obtener nuevo financiamiento al 25% parecería sustentar los cálculos de rentabilidad efectuados, dado que ello mantiene un 27,48% sobre el activo y 25% sobre el pasivo.

Sin embargo tal situación no puede darse en forma cierta puesto que:

- La hipótesis de que la E.T.T.I. se mantenga fija a través del tiempo implica la certeza en cuanto a precios de venta de los distintos instrumentos de mayor plazo inicial (en este caso al momento "1" el valor de mercado de "B", sería de $13.000.- y el de "C" $14.000.-, con resultados ex post del 30% y 40% respectivamente), lleva al caso de la necesaria elección de los instrumentos de mayor rendimiento por reventa y la nula demanda de los demás instrumentos. No habría equilibrio de mercado en términos de la E.T.T.I. establecida como base.

- El comportamiento de los mercados financieros no responde a patrones fijos sino que son función de la fuerzas de oferta y demanda en cada momento, por lo que no puede establecerse un carácter determinístico de la E.T.T.I., lo que generaría en forma inmediata oportunidades de obtención de ganancias por arbitraje libres de riesgo de crédito y de mercado para todos los participantes

En definitiva en todo el planteo anterior, siguiendo lineamientos clásicos, no se ha tenido en cuenta la realidad económica de que al cabo del primer período es necesario tomar nuevos fondos para amortizar la emisión de "A" o vender total o parcialmente la tenencia de "B". En uno u otro caso debe tenerse presente la nueva E.T.T.I.

Así en términos del fluir de fondos, considerando una nueva emisión de instrumentos "A" por un capital de $12.500 y tomando como base de razonamiento la tasa de interés de futuro inicial para el período (1,2) del 30%, y en términos comparativos con +/- 1%:

Operación	Tasa Int.	0	1	2
Emisión “A”	25%	+$10.000	-$12.500	
Compra “B”	27,48%	-$10.000		+$16.250

2da Emis. “A”	30%		+$12.500	-$16.250
Resultados		$0	$0	**$0**

2da Emis. “A”	31%		+$12.500	-$16.375
Resultados		$0	$0	**-$125**

2da Emis. “A”	29%		+$12.500	-$16.125
Resultados		$0	$0	**$125**

Si al momento “1”, para cada una de las situaciones, se procediera a la venta de los instrumentos “B”, los resultados computables serían $0, -$95 y $96,90 respectivamente.

En consecuencia cabe tener en cuenta que el resultado de la operación iniciada al momento “0” no puede ser determinado a priori, sino que nos encontramos ante una situación de incertidumbre donde el rendimiento del patrimonio neto no tiene un signo determinado (puede ser positivo o negativo, donde el 248% es “solamente” uno de los tantos valores posibles). Cabe señalar que la aplicación de criterios contables basados sobre costo histórico e intereses devengados puede dar lugar a la distribución de utilidades que no sean líquidas ni realizadas mientras que la aplicación de criterios contables basados sobre valores corrientes evitan dichas situaciones.

En términos modernos de gestión financiera, la empresa se halla al origen del análisis con una situación de exposición al riesgo de tasa de interés, donde sus resultados dependen del comportamiento futuro e incierto de los mercados financieros. El supuesto rendimiento del 248% inicial (con un “leverage” a favor) no tiene correspondencia con la caracterización del contexto económico.

Finalmente cabe señalar que el ejemplo planteado sobre la base de operaciones financieras, no resulta diferente de otros planteos sobre la base de estructuras patrimoniales resultantes de distinto plazo de financiamiento de proveedores y a clientes.

4.- "Leverage" y otros Riesgos de Mercado:

Si la estructura patrimonial implicara distintas monedas en el activo y en pasivo, o distinto tipo de bienes (por ejemplo activos en acciones y pasivos en moneda, contratos de provisión de productos terminados con precio preestablecido sin tener fijado el precio de compra de las materias primas) nos encontramos ante situaciones análogas a la anterior.

Estaríamos así en presencia de posiciones expuestas a riesgo de tipo de cambio, riesgo de cotizaciones accionarias, riesgo de cotizaciones de empréstitos y riesgo de cotizaciones de mercancías.

En todos estos casos un análisis clásico sobre rendimiento del activo o costo promedio de capital ajeno, compara activos y pasivos de distinta naturaleza y entra en las contradicciones siguientes:

- Se promedian tasas de interés correspondientes a plazos y monedas distintas
- Se promedian valores o posiciones referidas a distintos bienes
- Se proyecta un rendimiento del patrimonio neto sin tener en cuenta los riesgos de mercado.

5.- Tratamiento de los Riesgos de Mercado:

Los cuadros siguientes sobre "Identificación y Tratamiento de los Riesgos" representan el proceso lógico de análisis de la exposición a riesgo de una empresa y las diferentes decisiones a ser consideradas.

Dentro del horizonte de planeamiento de la empresa se debe proyectar el conjunto de operaciones a realizar, tal que se obtenga una proyección del fluir de fondos conforme con eventos posibles, precios asignados a productos o servicios y analizar la exposición a riesgos, es decir considerar la sensibilidad del los resultados de la empresa ante rangos razonables de fluctuación de las distintas variables consideradas en los eventos posibles.

Estos resultados deben ser tamizados por aspectos objetivos de la empresa y aspectos subjetivos definidos por la dirección. Así en primer lugar cabe tener en cuenta si los potenciales resultados desfavorables (pérdidas) son mayores que el patrimonio neto, si los mismos están dentro de la cuantía que la empresa está dispuesta a perder, cuáles son las expectativas respecto del comportamiento de las variables y finalmente el aspecto personal de aversión al riesgo.

Como consecuencia del proceso anterior, donde resultan conocidos razonablemente los resultados potenciales cabe tomar una decisión, en principio en forma totalmente libre pero sujetas a la capacidad patrimonial (patrimonio neto – solvencia) disponible para afrontar las pérdidas que puedan ocasionar los distintos cursos de acción.

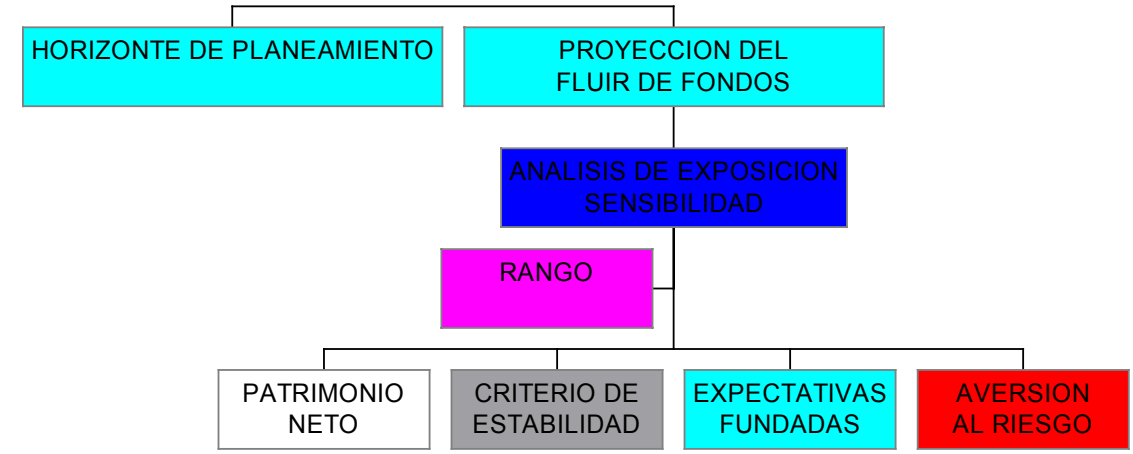
En este último sentido debe entenderse las regulaciones actuales para entidades de intermediación financiera vinculadas con aspectos de interés público (bancos, seguros, salud) que requieren de capitales mínimos en función de la exposición a riesgos incurridos por la actividad específica y/o crédito y/o mercado.

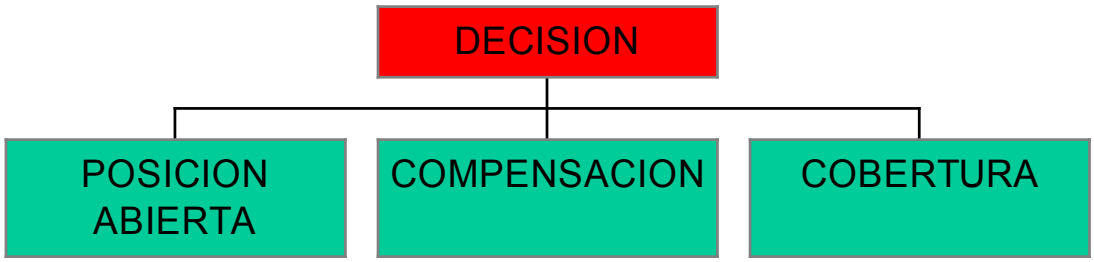
Las decisión de "posición abierta" implica hacer frente a los riesgos de mercado con los recursos o situación patrimonial vigente en la empresa, o bien la decisión de tomar posiciones especulativas respecto de los riesgos de mercado.

Las decisiones asociadas con "compensación" son las que responden al bloqueo de la posición a riesgo y en términos del paradigma moderno de gestión financiera se enmarcan principalmente en la contratación de operaciones a futuro con un perfil de resultados opuestos a los que corresponden a la posición patrimonial base. Mientras que las decisiones asociadas con "cobertura", responden a la utilización de productos de opción cuyo objetivo radica en acotar (fijar máximos y/o mínimos de resultados positivos o negativos) los efectos económicas de las fluctuaciones de las variables que generan efectos patrimoniales.

Finalmente cabe señalar que en general toda vez que un riesgo es tratado mediante la utilización de algún instrumento de compensación o de cobertura, inmediatamente aparece un riesgo de crédito producto asociado con la contraparte del instrumento considerado.

Identificación y Tratamiento de los Riesgos





6.- Riesgos asociados a posiciones en Instrumentos Financieros Derivados

Los instrumentos financieros derivados (IFD) tienen como función económica esencial atender a los riesgos de mercado de la empresa, dentro de procesos de compensación y de cobertura de riesgos – en general denominado en inglés "hedging" -. Sin embargo como todo instrumento pueden ser útiles para otras aplicaciones, ya sea como instrumentos de intermediación pura, intermediación financiera, arbitraje y especulación.

Nos interesa considerar las situaciones relacionadas con:

- Compensación de riesgos
- Cobertura de riesgos
- Especulación

El análisis de la situación se realiza al momento "0" y en ese momento se procede a la realización de operaciones con I.F.D. (aclaramos que consideramos un concepto de estrategia pasiva, o sea sin nuevo análisis u operaciones posteriores).

En los casos de compensación, la introducción de estos instrumentos en la estructura patrimonial de la empresa eliminan situaciones iniciales de riesgos de mercado sustituyéndolo por riesgos de crédito. De esta forma se cierran posiciones y desde el punto de vista financiero, los conceptos de "rendimiento de los activos", "costo promedio de capital" y "leverage" pasan a ser operativos, según el caso con las debidas previsiones asociadas a riesgo de crédito para las distintas partidas patrimoniales.

En el ejemplo relacionado con tasas de interés, la toma de una posición compradora en un contrato a término sobre tasa de interés (aspecto desarrollado en el Cuaderno de Investigación nro.2 del I.A.M.C., "Desarrollo de Futuros sobre Tasas de Interés"), sobre un valor nominal referencial de $12.500.- al momento "1" y con una tasa de interés base para el período (1,2), del 30%, permite eliminar el riesgo de mercado, fijando un costo de financiamiento por $375.- y genera un riesgo de crédito por la diferencia potencial de intereses conforme con la diferencia entre la tasa del 30% y la mayor tasa de interés que al momento "1" rija para el período (1,2). Pudiéndose apreciar que el resultado consecuente de la emisión de instrumentos "A", compra de instrumentos "B" y posición en contrato a término, es nulo y concordante con los principios del equilibrio económico y de la teoría de los precios. Desde ya nuestro razonamiento hace caso omiso a diferencias entre tasas activas y pasivas, brechas de cotización comprador-vendedor y gastos de transacción, que a los fines de este trabajo no alteran lo resultados del razonamiento y de los conceptos resultantes.

Estos mismos conceptos son aplicables a otros riesgos de mercado sobre la base de operaciones a futuro sobre mercancías o instrumentos de los mercados de capitales.

En los casos de cobertura de riesgos, se utilizan productos de opción, con una gama formalmente ilimitada de posibilidades – las restricciones surgen de las condiciones de los mercados de I.F.D.- En particular con referencia al ejemplo consideramos:

- Adquisición de una opción fijando un valor máximo de tasa de interés sobre un valor nominal referencial de $12.500 para el período (1,2), por ej. 35%

- Adquisición de una opción fijando un valor mínimo y un valor máximo de tasa de interés sobre un valor nominal referencial de $12.500 para el período (1,2), por ej. 26% y 35% respectivamente.

En el primer caso, el producto limita el importe neto a pagar de intereses por la renovación del pasivo en un importe superior al 30%, brindando la posibilidad de obtener ganancias si la tasa de interés de contado para el período (1,2) resulta inferior al 30%. Esta situación es notablemente mejor que la de un contrato a término sobre tasa de interés – cuyo valor inicial es cero – y por lo tanto debe pagar un precio o prima a la contraparte de la opción. La opción adquirida pasa a ser un activo que a su vencimiento toma una valor cero o un valor positivo que compense la diferencia por tasa de interés definitiva mayor del 35%.

En el segundo caso, la existencia de un límite inferior acota la posibilidad de obtener resultados positivos ante valores inferiores al 26% de tasa de interés de contado para el período (1,2). Por esta razón su precio debe ser inferior al de la opción anterior, que en definitiva surgen de la diferencia de precio entre una "opción" que fija un máximo y otra que fija un mínimo. La opción adquirida, o cada uno de sus componentes, pasa a ser una partida patrimonial (activo o pasivo) que a su vencimiento toma una valor cero o un valor – positivo o negativo - que compense la diferencia por tasa de interés definitiva menor del 26% o mayor del 35% .

Nuevamente la situación patrimonial muestra aspectos de riesgo de mercado (sin perjuicio de los riesgos de crédito asociados a las opciones) y en este caso no pueden considerar en forma absoluta los conceptos de "rendimiento de los activos", "costo promedio de capital" y "leverage".

La toma de posiciones de carácter especulativo, ya sea mediante instrumentos a futuro o de opción, generan exposición a riesgos de mercado y de crédito, por lo que los conceptos financieros señalados asociados al "leverage" no resultan de aplicación. Sí debe tenerse presente que la utilización de productos derivados pueden dar resultados tanto positivos como negativos por valores superiores en valor absoluto al patrimonio de la empresa, por lo que es necesaria una rigurosa evaluación de la situación inicial de exposición a riesgo.

Destacamos que al analizar la exposición a riesgos de la empresa, y en particular respecto de los requerimientos técnicos de capitales mínimos o "margen" de solvencia para afrontar dichos riesgos de mercado y de crédito, debe analizarse el conjunto de todas las operaciones pendientes de la empresa, incluyendo las correspondientes a I.F.D. (independientemente del carácter de compensación, cobertura o especulativo), utilizando criterios de valuación coherentes y de conformidad con las condiciones de los mercados de capitales.

7.- Conclusiones

La conducción de procesos de aprendizaje en Matemática Financiera y en Administración Financiera debe tener presente la evolución de los paradigmas vigentes en las Ciencias Económicas, en particular con referencia a la administración de riesgos de mercado.

Hemos visto que los conceptos vinculados con "leverage" deben ser complementados con los atinentes a riesgos de mercado, más aún, el punto de partida del análisis de la empresa es el de identificación de riesgos (en particular en cuánto a los aspectos "financieros", a los riesgos de mercado).

Así, el análisis financiero de la empresa debe ser realizado junto con el contexto de los mercados de capitales – en particular los mercados de instrumentos financieros derivados – en cuanto al nivel de las variables no determinadas en la situación patrimonial y que generan exposición a riesgos de mercado.